

Aufgabe 1

$$a) \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^{\infty} 5 \left(\frac{1}{2}\right)^k = \lim_{n \rightarrow \infty} 5 \cdot \frac{1}{1 - 1/2} \quad \text{wegen } \frac{1}{2} < 1$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} 10 = 10$$

$$b) \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=2}^{\infty} 2 \cdot (-0,1)^k = \lim_{n \rightarrow \infty} 2 \cdot \left[\sum_{k=0}^{\infty} \left(-\frac{2}{5}\right)^k - \left(-\frac{2}{5}\right)^0 - \left(-\frac{2}{5}\right)^1 \right]$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} 2 \cdot \left(\left[\sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{2}{5}\right)^k \right] - 1 + \frac{2}{5} \right)$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} 2 \cdot \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{2}{5}\right)^k = \lim_{n \rightarrow \infty} 2 \cdot \frac{3}{5}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} 2 \cdot \frac{1}{1 - (-2/5)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{6}{5}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{10}{7} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{6}{5} = \frac{10}{7} - \frac{6}{5} = \frac{8}{35}$$

Aufgabe 2

a) nicht konvergiert weil

$$\sqrt{k} \rightarrow \infty \text{ wenn } k \rightarrow \infty \Rightarrow \text{kein Nullfolge}$$

$$b) \left\{ \begin{array}{l} \frac{1}{\sqrt{k}} \geq \frac{1}{k} \\ \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k} \text{ divergiert} \end{array} \right. \Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{k}} \text{ divergiert}$$

$$c) \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k+1} \cdot \frac{1}{\sqrt{k}} =$$

Konvergenzkriterien für Reihen (ohne Beweis)

4) Leibnizkriterium

Sei (a_k) eine monotone Nullfolge. Dann konvergieren die Reihen

$$\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k a_k \quad \text{und} \quad \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^{k+1} a_k.$$

$$\text{Wegen } \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{k}} = 0$$

$$\text{Wie Leibnizkriterium: } a_k \rightarrow 0 \Rightarrow \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^{k+1} a_k \text{ konvergiert}$$

$$\Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k+1} \cdot \frac{1}{\sqrt{k}}$$

d) Wurzelkriterium

Konvergenzkriterien für Reihen (ohne Beweis)

3) Wurzelkriterium
Falls es ein $N \in \mathbb{N}$, $N \geq 2$, sowie ein $\varrho \in [0, 1)$ gibt, so dass

$$\sqrt[N]{|a_n|} \leq \varrho \quad \text{für alle } n \geq N$$
gilt, dann konvergiert

$$\sum_{n=0}^{\infty} |a_n|.$$

Bemerkung
 Diese Bedingung ist zum Beispiel erfüllt, wenn $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}$ existiert und

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} < 1.$$
Ist $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} > 1$, so divergiert die Reihe.
 Hinweis für die Anwendung des Wurzelkriteriums:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1 \quad \text{und} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n!} = 0.$$

$$a_k = \left(\frac{1}{\sqrt{k}}\right)^k \Rightarrow \sqrt[k]{a_k} = \sqrt[k]{\left(\frac{1}{\sqrt{k}}\right)^k} = \frac{1}{\sqrt{k}}$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{k}} = 0 < 1 \Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{k}}\right)^k \text{ konvergiert}$$

Aufgabe 3

$$\frac{\infty}{\infty} \quad k \quad n \quad k \quad \sqrt[k]{k} \quad \sqrt[k]{n} \quad \sqrt[k]{k}$$

k	$1/\sqrt{k+1}$	$1/\sqrt{k}$	$1/\sqrt{k+1} - 1/\sqrt{k}$
1	$1/\sqrt{2}$	1	$1/\sqrt{2} - 1$
2	$1/\sqrt{3}$	$1/\sqrt{2}$	$1/\sqrt{3} - 1/\sqrt{2}$
3	$1/\sqrt{4}$	$1/\sqrt{3}$	$1/\sqrt{4} - 1/\sqrt{3}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
$n-1$	$1/\sqrt{n}$	$1/\sqrt{n-1}$	$1/\sqrt{n} - 1/\sqrt{n-1}$
n	$1/\sqrt{n+1}$	$1/\sqrt{n}$	$1/\sqrt{n+1} - 1/\sqrt{n}$
Sum			$(1/\sqrt{n+1}) - 1$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n+1}} - 1 = -1 \Rightarrow \text{Konvergiert}$$

Aufgabe 4

$$x_0 = 1, \quad x_{n+1} = \sqrt{2 + x_n}$$

a) IA $A(1) = x_1 = \sqrt{2 + x_0} = \sqrt{3} > 1 \Rightarrow \text{erfüllt}$

IS Angenommen: $x_{n+1} > x_n$

Zeigen: $x_{n+2} > x_{n+1}$

$$x_{n+2} = \sqrt{2 + x_{n+1}} \geq \sqrt{2 + x_n}$$

x_{n+1}

Wegen $x_{n+1} > x_n$

$$\Rightarrow x_{n+2} > x_{n+1} \quad \text{erfüllt}$$

b) IA $x_1 = \sqrt{3} < 2$ erfüllt

IS Angenommen: $x_n \leq 2$

$$\equiv \text{Angenommen: } x_n \leq 2$$

$$\text{Zeigen: } x_{n+1} \leq 2$$

$$x_{n+1} = \sqrt{2 + x_n} \leq \sqrt{2 + 2} \quad \text{wegen } x_n \leq 2$$

$$x_{n+1} \leq \sqrt{4} = 2$$

c) aus a $\Rightarrow$ Folge (x_n) monoton wachsend
 aus b $\Rightarrow$ Folge (x_n) obere Schranken 2 $\Rightarrow$ Konvergiert

$$\Rightarrow L = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$$

$$x_{n+1} = \sqrt{2 + x_n} = \sqrt{2 + L}$$

$$\text{Wegen } x_n \text{ konvergenz } \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+1} = L$$

$$x_{n+1} = \sqrt{2 + L} = L$$

$$2 + L = L^2 \Rightarrow L^2 - L - 2 = 0$$

$$L = 2$$

$$L = -1 \quad (\text{nicht genommen wegen } x_n > 0)$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+1} = 2$$

Aufgabe 5

a) $(-x^3 + 4x^2 - x - 6) : (x - 2) = -x^2 + 2x + 3$

$$\begin{array}{r} \underline{-(x^2(x-2))} \\ 2x^2 - x - 6 \\ \underline{-(2x^2 - 4x)} \\ 3x - 6 \\ \underline{-(3x - 6)} \\ 0 \end{array}$$

b) $(3x^3 + 10x^2 - 7x + 4) : (3x^2 - 2x + 1) = x + 4$

$$\begin{array}{r} \underline{-(3x^3 - 2x^2 + x)} \\ 12x^2 - 8x + 4 \\ \underline{-(12x^2 - 8x + 4)} \\ 0 \end{array}$$

c) $(x^5 - 2x^3 - x^2 + 1) : (2x^3 - 2) = \frac{x^2}{2} - 1 + \frac{-1}{2x^3 - 2}$

$$\begin{array}{r} \underline{-(x^5 - x^2)} \\ -2x^3 + 1 \\ \underline{-(-2x^3 + 2)} \\ -1 \end{array}$$